La méthode JavaScript .map

L'équipe éditoriale IONOS
18/12/2024
4 mins

Sommaire

La méthode JavaScript `.map()` vous donne la possibilité d'itérer à travers chaque élément d'un tableau et d'effectuer certaines actions. Le tableau d'origine est ainsi conservé.

Qu'est-ce que JavaScript `.map()` ?

La méthode JavaScript `.map()` crée un nouveau tableau en appliquant une **fonction *callback*** à chaque élément du tableau original. La méthode transforme chaque valeur du tableau initial, le résultat étant enregistré dans un tableau séparé. Un aspect clé est la non-mutation, ce qui signifie que le tableau d'origine reste inchangé.

La méthode `.map()` est souvent utilisée pour **transformer tous les éléments d'un tableau**. Par exemple, elle peut mettre des éléments au carré, formater des textes, filtrer des objets ou effectuer une multitude d'autres ajustements. Ainsi, `.map()` est pratique lorsqu'une modification non destructive des données est souhaitée et assure un code propre et compréhensible.

Syntaxe de JavaScript `.map()`

La syntaxe de la méthode `.map()` consiste en un appel de fonction (fonction callback) sur un tableau :

```javascript
const newArr = originalArr.map(function(element, index, array) {
    // Code
```

- **`originalArr`** : il s'agit du tableau auquel s'applique la méthode `.map()`.
- **`element`** : c'est l'élément courant qui est traité pendant l'itération.
- **`index (optionnel)`** : il s'agit de l'index de l'élément courant du tableau.
- **`array (optionnel)`** : il s'agit du tableau d'origine.

Voici un exemple concret :

```javascript
const nombres = [1, 2, 3, 4, 5];
const nombresAuCarre = nombres.map(function(nombre) {
    return nombre * nombre;
});
console.log(nombresAuCarre); // Résultat : [1, 4, 9, 16, 25]
```

La fonction callback, passée en argument à JavaScript `.map()`, prend chaque élément du tableau initial `nombres` et le met au carré. Nous obtenons un nouveau tableau composé des carrés des éléments du tableau initial.

Exemples concrets de `.map()`

La méthode JavaScript `.map()` permet d'effectuer une multitude d'opérations sur les éléments d'un tableau. Voici quelques-uns des scénarios les plus courants :

Filtrer les données

En combinant `.map()` avec la méthode `.filter()`, on crée un tableau qui ne contient que les valeurs pour lesquelles la condition donnée est vraie.

```javascript
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const evenNumbersTimesTwo = numbers.filter(num => num % 2 === 0).m
```

Dans cet exemple, le tableau `numbers` possède les valeurs de 1 à 5. Nous appliquons ensuite la méthode `.filter()`. Le critère de filtrage détermine que le nombre modulo 2 doit être égal à 0, ce qui est vrai pour les nombres pairs. Le résultat est un nouveau tableau qui ne contient que les éléments divisibles par 2. Le résultat intermédiaire est donc `[2, 4]`. Ensuite, nous utilisons la méthode `.map()` sur le tableau pour doubler chaque élément. Le résultat final est un tableau dont les éléments peuvent être divisés deux fois par 2, c'est-à-dire `[4, 8]`.

Rendu des listes dans les bibliothèques JavaScript

React fait partie des frameworks et bibliothèques JavaScript les plus populaires. La fonction `.map()` est utile pour représenter des listes dans React. Notez que React utilise la syntaxe **JSX**.

```javascript
import React from "react";
import ReactDOM from "react-dom";
const couleurs = ["rouge", "vert", "bleu", "jaune", "orange"];

const ListeCouleurs = () => (
  <div>
    <ul>{couleurs.map(couleur => <li key={couleur}>{couleur}</li>)
  </div>
);
const elementRacine = document.getElementById("root");
ReactDOM.render(<ListeCouleurs />, elementRacine);
```

Nous importons les modules `React` et `ReactDOM` et créons un tableau appelé `couleurs` avec différents noms de couleurs. Le **composant fonctionnel React** `ListeCouleurs` utilise la méthode JavaScript `map` () pour créer un élément `<li>` pour chaque couleur. L'attribut `key` permet une mise à jour efficace par React. Enfin, le composant `ListeCouleurs` est rendu dans le DOM avec `ReactDOM.render` et le résultat est ajouté à l'élément DOM avec l'ID `root`.

comme des chaînes de caractères à volonté.

```javascript
const noms = ["Alice", "Lucas", "Charles"];
const nomsFormates = noms.map(nom => nom.toLowerCase());
// Résultat : ["alice", "lucas", "charles"]
```

Ici, nous combinons `.map()` avec la méthode `toLowerCase()` pour convertir chaque nom en minuscules. Le résultat est le nouveau tableau `nomsFormates`, qui contient les noms en minuscules. Le tableau original `noms` reste inchangé.

Hébergement Web

Hébergement Web flexible, performant et sûr

Certificat SSL et protection DDoS

Sauvegarde et restauration des données

Assistance 24/7 et conseiller personnel

Voir les packs

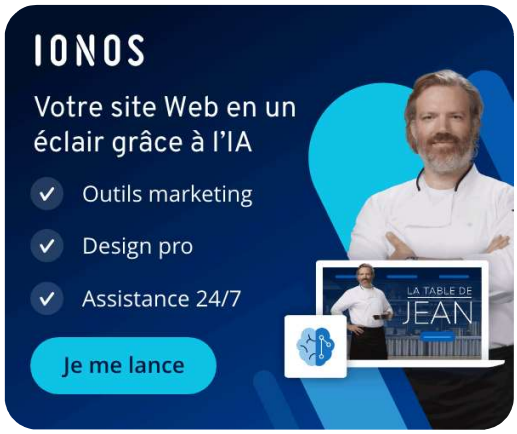
Cet article vous a-t-il été utile ?

Tags associés JavaScript Tutoriels

Digital Guide

Internet

Voir les packs



Articles Populaires

Nom de domaine mail : qu'est-ce que c'est et comment en créer un

Dans cet article dédié, nous vous présentons comment créer une adresse mail avec son...

Lire la suite →

Comment acheter un nom de domaine ?

Comment enregistrer un nom de domaine avec le domaine de premier et de deuxième niveau que...

Lire la suite →

Digital Guide

Quelle est la différence entre un domaine de premier et de deuxième niveau ? Qu'est-ce...

Lire la suite →

Le Prompt Engineering : explication

Qu'est-ce que le Prompt Engineering ? Comment peut-il améliorer les résultats de ChatGPT...

Lire la suite →

Aperçu de 7 types de sites Internet : quel site Web correspond à vos besoins ?

Le choix d'un bon type de site Internet est essentiel à la réussite de tout projet en...

Lire la suite →

Articles similaires

Digital Guide

Les scripts en JavaScript sont un moyen pratique de remplir des sites Web avec du contenu interactif. Afin d'éviter des problèmes de code malveillant, WordPress réserve l'intégratio...

Wordpress JavaScript Tutoriels

Lire la suite →

Comment activer JavaScript sur votre navigateur ?

Il est difficile d'imaginer le Web moderne sans JavaScript. En plus de HTML et CSS, ce langage de programmation joue un rôle décisif dans la mise en place de projets Web ergonomiqu...

Tutoriels

Lire la suite →

Cookies

À propos de IONOS

Newsroom

Startup Guide

Digital Guide

Clause de confidentialité

Votre partenaire digital

© 2025 IONOS SARL